



FOSYMA - PREMIÈRE SESSION (2 heures)

Le barème est donné à titre indicatif. Tous les documents sont autorisés.
Chaque partie doit être traitée sur une copie séparée.

1 Partie 1 : Patrouille Multi-Agents (4 points)

Lors de l'étude de la Patrouille Multi-Agents faite en TD, nous avons envisagé et modélisé bon nombre de situations puis avons insisté sur le cas classique de "Patrouille Temporelle", où l'ensemble d'agents prenant part à la patrouille est fixé initialement et reste constant, et où l'environnement (points d'intérêt (POIs) et arcs les connectant) est lui-aussi constant. Nous envisageons ici de relâcher ces contraintes.

Question 1.1 : Traitons le cas où l'ensemble d'agents patrouillant évolue dans le temps (certains peuvent "sortir", d'autres "entrer"). Comment cela peut-il être modélisé? Proposez ensuite des pistes pour gérer ce changement et son impact sur les stratégies de patrouille. (2 points)

Question 1.2 : Eloignons-nous maintenant de la Patrouille Temporelle classique étudiée en TD pour nous intéresser à la Patrouille avec Adversaire. Ici un intrus s'introduit dans l'environnement et se déplace sur le graphe. Le but est alors pour les agents de patrouille de détecter au plus tôt l'intrus (et éventuellement de le neutraliser). Indiquez comment enrichir la modélisation pour gérer cette version du problème. Indiquez ensuite comment il serait possible selon vous d'adapter les stratégies de patrouille vues en TD pour cette variante du problème. (2 points)

2 Partie 2 : Communication et coordination (8 points)

2.1 Gossip problem (5 points)

On rappelle que le "gossip problem" consiste, pour un ensemble d'agents $\{a, b, \dots\}$ détenant chacun un secret (on note X le secret initialement connu de x), à atteindre un état où chacun connaît l'ensemble des secrets (état but). Lorsque deux agents échangent (en passant un appel), chacun apprend l'ensemble des secrets actuellement connus de l'autre agent. On utilise la notation par tuple pour désigner un état, par exemple $\langle ABC, BC, BC \rangle$ est l'état où l'agent a connaît ABC , l'agent b connaît BC , et l'agent c connaît BC .

On définit le nombre total de secrets tot-sec comme la somme du nombre de secrets connus par chaque agent. Sur cet exemple, on a $3 + 2 + 2 = 7$.

Question 2.1.1 : Donnez une borne inférieure sur la valeur tot-sec dans tout état où au moins un agent est un expert. Montrez que cette borne peut être atteinte en mode séquentiel (les appels se font les uns après les autres).

Question 2.1.2 : Montrez que l'état $\langle ABCD, ABCD, ABC, ABD \rangle$ est atteignable en donnant une séquence d'appels y menant. Précisez (en justifiant) si cette séquence est atteignable par les protocoles *ANY*, *CO* (Call Once) et *LNS* (Learn New Secret) étudiés en cours.

Question 2.1.3 : On considère deux nouveaux protocoles de “gossip” dans lesquels les agents disposent de jetons et seuls les agents ayant un jeton peuvent passer un appel. On définit ainsi les deux protocoles suivants :

- **TOK** — Abréviation de « token » (jeton). L'agent a peut appeler b si et seulement si a possède un jeton. L'appelant transfère son jeton à l'appelé. Chaque agent commence avec un jeton. Après un appel, tous les jetons détenus par un agent sont fusionnés en un seul.
- **SPI** — Abréviation de « spider » (araignée). L'agent a peut appeler b si et seulement si a possède un jeton. L'appelé transfère alors son jeton à l'appelant. Chaque agent commence avec un jeton. Après un appel, tous les jetons détenus par un agent sont fusionnés en un seul. Dans ce protocole, un agent qui a été appelé perd définitivement son jeton et ne peut plus jamais initier d'appel.

Justifiez si la séquence d'appels trouvée dans la question précédente, peut être appliquée avec les protocoles **TOK** et **SPI**. Vous décrierez, pour chaque étape, quel agent détient un jeton.

Question 2.1.4 : Donnez une séquence d'appels applicable par **SPI** et permettant à tous les agents d'être experts. Vous préciserez la connaissance de chaque agent après chaque appel de la séquence.

2.2 Formation de coalitions (3 points)

On considère un jeu coalitionnel à 3 agents ayant la fonction caractéristique suivante :

$$v(\emptyset) = 0$$

$$v(\{1\}) = 1, v(\{2\}) = 0, v(\{3\}) = 1$$

$$v(\{1, 2\}) = 4, v(\{1, 3\}) = 3, v(\{2, 3\}) = 5$$

$$v(\{1, 2, 3\}) = 8$$

Question 2.2.1 : Calculez la valeur de Shapley des agents 1, 2 et 3 dans la grande coalition.

Question 2.2.2 : La répartition de la question précédente est-elle dans le cœur (core). Justifiez.

3 Localisation et coordination (8 points)

Soit un graphe G sur lequel sont déployés aléatoirement $n \geq 1$ agents. Chaque agent, chaque nœud et chaque arête du graphe dispose d'un identifiant unique. L'environnement est asynchrone. A la différence du projet, un agent ne découvre l'identifiant d'un nœud que lorsqu'il visite celui-ci (ou qu'un autre agent lui communique l'information). Aussi, à partir d'un nœud donné, un agent ne perçoit initialement que l'identifiant du nœud où il se trouve et les identifiants des arêtes qu'il peut emprunter.

Un puits est un sommet dangereux qui détruit n'importe quel agent qui y entre. Un puits génère du “vent” à un rayon 1 ou 2. De manière similaire à l'odeur du golem dans le projet,

un agent observe donc du “vent” sur le nœud où il se situe s’il se trouve à proximité d’un puits. L’objectif de cet exercice est de proposer des stratégies vous permettant de localiser avec certitude la position des puits sur un graphe quelconque.

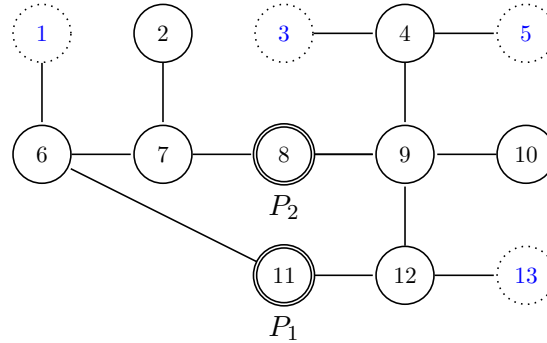


FIGURE 1 – Exemple d’un graphe avec 2 puits P_1 et P_2 générant respectivement du vent à un rayon 1 et 2. Du vent est observable sur les nœuds pleins. Le fait pour un nœud de recevoir du vent en provenance de différents puits n’est pas détectable.

1. Soit le graphe de la figure 1 dont la topologie est supposée connue des agents. On considère un rayon de communication homogène fixé à 3 (distance en nombre d’arêtes entre deux nœuds permettant à deux agents de s’échanger des informations) et 3 agents initialement situés sur les nœuds 1, 5 et 13.
 - (a) En supposant le nombre de puits et leurs caractéristiques connues des agents. Explicitiez une stratégie à employer pour localiser avec certitude les puits présents sur la carte tout en garantissant au moins 1 agent survivant (1,25 points).
 - (b) Cette stratégie serait-elle valable qu’elle que soit la position des puits sur la carte ? Justifiez et donnez un contre-exemple si tel n’est pas le cas (0,75 points).
 - (c) Cette stratégie serait-elle valable pour une topologie quelconque, ces 3 agents et ces 2 puits ? Justifiez et donnez un contre-exemple si tel n’est pas le cas (1,25 points).
2. On se place maintenant sur un graphe $G(S, A)$, fini, quelconque. Le rayon de communication entre les agents est supposé homogène et fixé à $k > 1$. En considérant la présence de p puits sur le graphe :
 - (a) Combien d’agents sont nécessaires, au minimum, pour isoler les puits et qu’au moins 1 agent survive et possède ces informations ? (1,25 points)
 - (b) Proposez le pseudo-code d’un protocole permettant aux agents d’explorer et isoler avec certitude les puits du graphe. Un diagramme de séquence ou un automate pourra accompagner votre proposition. (2,25 points)
 - (c) Quelle est la complexité (en nombre d’actions et en nombre de messages) de la stratégie proposée ? Est-elle minimale ? (0,75 points)
 - (d) Des rayons de communications hétérogènes modifieraient-ils la stratégie et la complexité de votre solution ? Justifiez et donnez, le cas échéant, l’intuition d’une stratégie efficace (0,5 points)